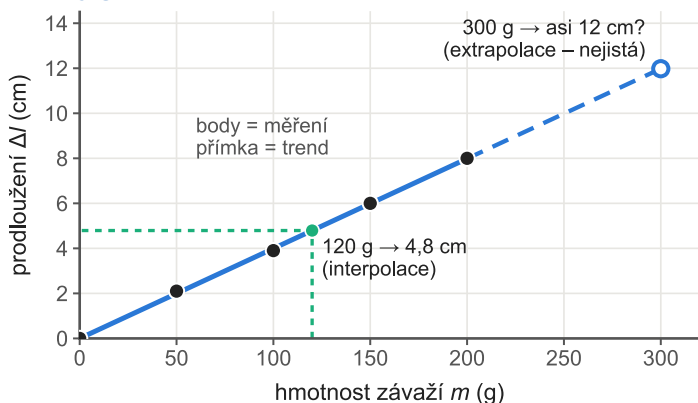


Typ grafu vybírám podle dat: závislost dvou veličin, vývoj v čase, porovnání kategorií, nebo části celku?

Zapamatuj si

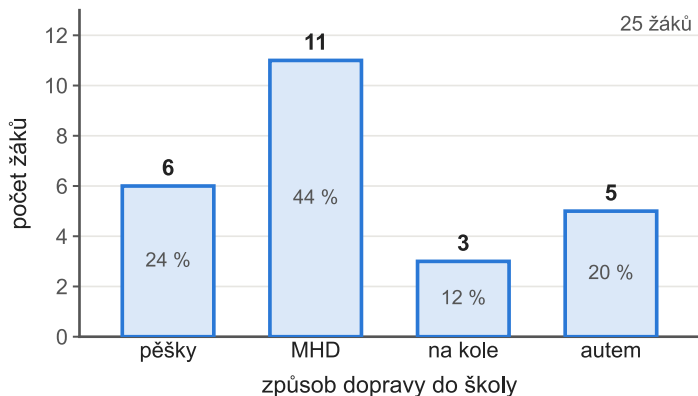
- Závislost dvou měřených veličin → bodový graf a proložený trend; body nespojuj lomenou čarou.
- Vývoj v čase → spojnicový; porovnání kategorií → sloupcový; četnosti v intervalech → histogram.
- Části celku (součet 100 %) → výsečový, jen pro pár kategorií; úhel výseče = podíl · 360°.
- Každý graf: název, osy s veličinou a jednotkou, rovnoměrná stupnice, u více řad legenda.
- Osa nemusí začínat nulou, ale musí to být vidět – useknutá osa zveličuje rozdíly.
- Mezi naměřenými body (interpolace) je odhad spolehlivější než mimo ně (extrapolace).

Bodový graf: závislost dvou veličin



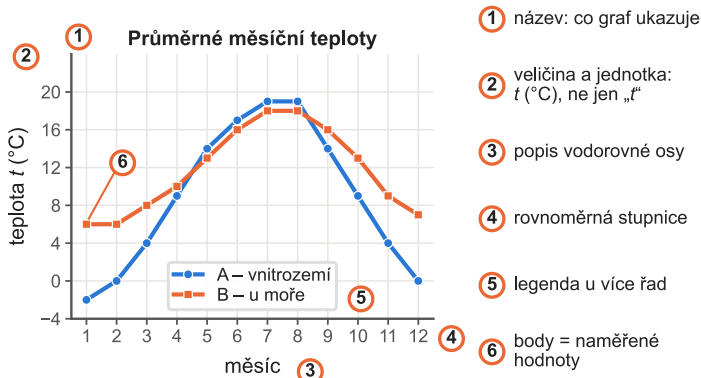
Prodloužení pružiny podle hmotnosti závaží: body proložíme přímkou, strmost asi 0,04 cm na gram.

Sloupcový graf: porovnání kategorií



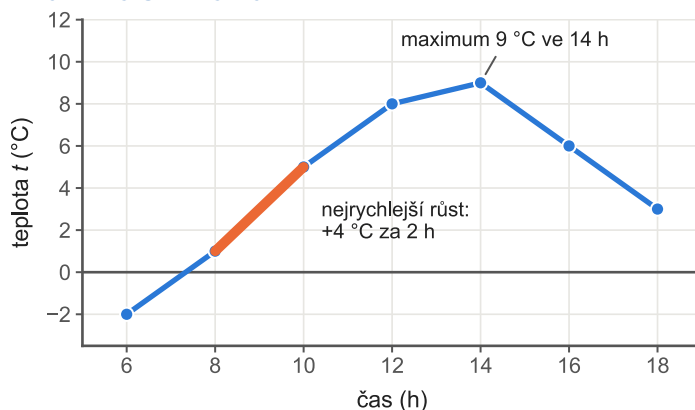
Kategorie nemají pořadí ani „mezihodnoty“, proto sloupce stojí odděleně. Nejčastější je MHD (modus).

Anatomie správného grafu



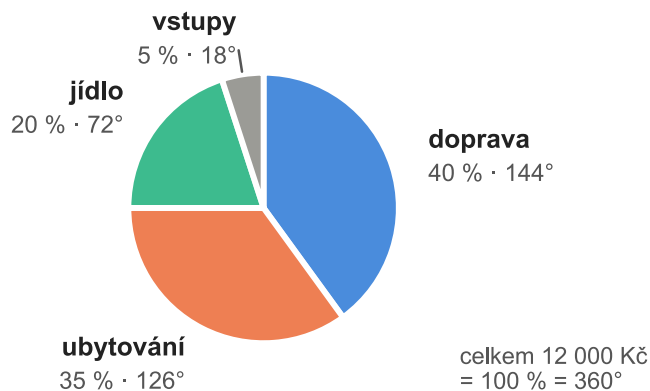
Graf má být čitelný bez dalšího vysvětlování: odkud data jsou, co je na osách a v jakých jednotkách.

Spojnicový graf: vývoj v čase



Teplota během dne: z grafu přečteš maximum, kdy teplota roste a kdy se mění nejrychleji (nejstrmější úsek).

Výsečový graf: části celku

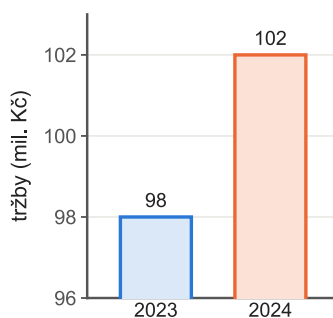


Rozpočet výletu 12 000 Kč: doprava $\frac{4800}{12000} = 40\%$, úhel $0,4 \cdot 360^\circ = 144^\circ$.

Typická chyba: useknutá osa

zavádějící: osa od 96

vypadá to na 3× víc



Tržby 98 a 102 mil. Kč. Vlevo se sloupec zdá 3× vyšší ($\frac{102-96}{98-96} = 3$), ve skutečnosti vzrostly o $\frac{4}{98} \approx 4\%$.

pochtivé: osa od 0

skutečně jen +4 %

